

Actividades semanales 14/11

Esta actividad aborda los criterios de evaluación del RA6.

Instrucciones

- Las actividades deben entregarse siempre en formato PDF (en el caso de un solo documento) /ZIP (varios documentos o ejercicios) para evitar desconfiguraciones de formato con el siguiente nombre:
DAW_DWES-UA3_ApellidosNombre.zip
- Si no se respetan las instrucciones de entrega, se penalizará con 0,25 puntos por instrucción incumplida.
- Si no se entrega a tiempo la actividad, la calificación equivaldrá a 0.
- La entrega de la actividad se debe realizar únicamente a través del campus. La entrega de la tarea por otros medios no tiene validez.
- El trabajo debe ser completamente original. Si existe la sospecha de que no has realizado la tarea, se puede pedir que defiendas tu práctica. Si no puedes justificar tu trabajo o responder las preguntas que se te plantean, la calificación de toda la tarea equivaldrá a 0.
- Tal y como se indicó en clase, estas actividades tendrán un peso de entre un 20% y un 30% dentro de los criterios de evaluación que se abordan en el tema. Si no se entrega la tarea o no se responden a las preguntas que se realizarán en clase, la puntuación de la misma será 0.

Sobre el uso de IA y fuentes externas

Puedes utilizar herramientas como buscadores o inteligencia artificial **como apoyo**, pero no como sustituto de tu trabajo. Las respuestas deben estar redactadas por ti, con tus propias ideas y razonamientos. Se valorará especialmente el **análisis personal** y la **justificación razonada**.

Instrucciones

Ejercicio 1

Crea una clase Producto con los atributos privados nombre, precio y stock.

1. Implementa el constructor para inicializar los atributos. Si el precio o el stock son negativos, lanza una excepción ValueError con un mensaje adecuado.
2. Añade getters y setters para precio y stock, de modo que si se intenta asignar un valor negativo, también lance una excepción.
3. Crea una lista llamada inventario con varios objetos Producto.
4. Escribe una función que recorra la lista y muestre el nombre y el valor total de cada producto (precio * stock).
5. Maneja las excepciones que puedan producirse al crear los productos o al acceder a los atributos.

Ejercicio 2

Crea una clase Alumno con los atributos privados nombre y notas (una lista de números).

1. El constructor debe permitir inicializar el nombre y, opcionalmente, una lista de notas (vacía por defecto).
2. Implementa un método agregar_nota(nota) que añada una nota a la lista, lanzando una excepción si la nota no está entre 0 y 10.
3. Implementa un método media() que devuelva la nota media del alumno. Si la lista está vacía, lanza una excepción.
4. Crea varios objetos Alumno, añade notas y muestra sus medias, gestionando las excepciones con try/except.

Ejercicio 3

Crea una clase Libro con los atributos privados titulo, autor y prestado (booleano).

1. Define el constructor y un método prestar() que cambie el estado a True.
 - Si el libro ya está prestado, lanza una excepción.
2. Define un método devolver() que lo marque como no prestado.
 - Si ya está disponible, lanza una excepción.
3. Implementa una clase Biblioteca que mantenga una lista de objetos Libro.
 - Añade métodos agregar_libro(libro), buscar_por_titulo(titulo) y mostrar_libros().
4. Maneja las excepciones cuando se intente prestar o devolver un libro en un estado no válido.
5. Crea un bloque main que simule el préstamo y devolución de varios libros, usando try/except/finally donde sea necesario.